

PRÁCTICA 3

Modelos jerárquicos



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Titulación: Ingeniería Informática + ADE

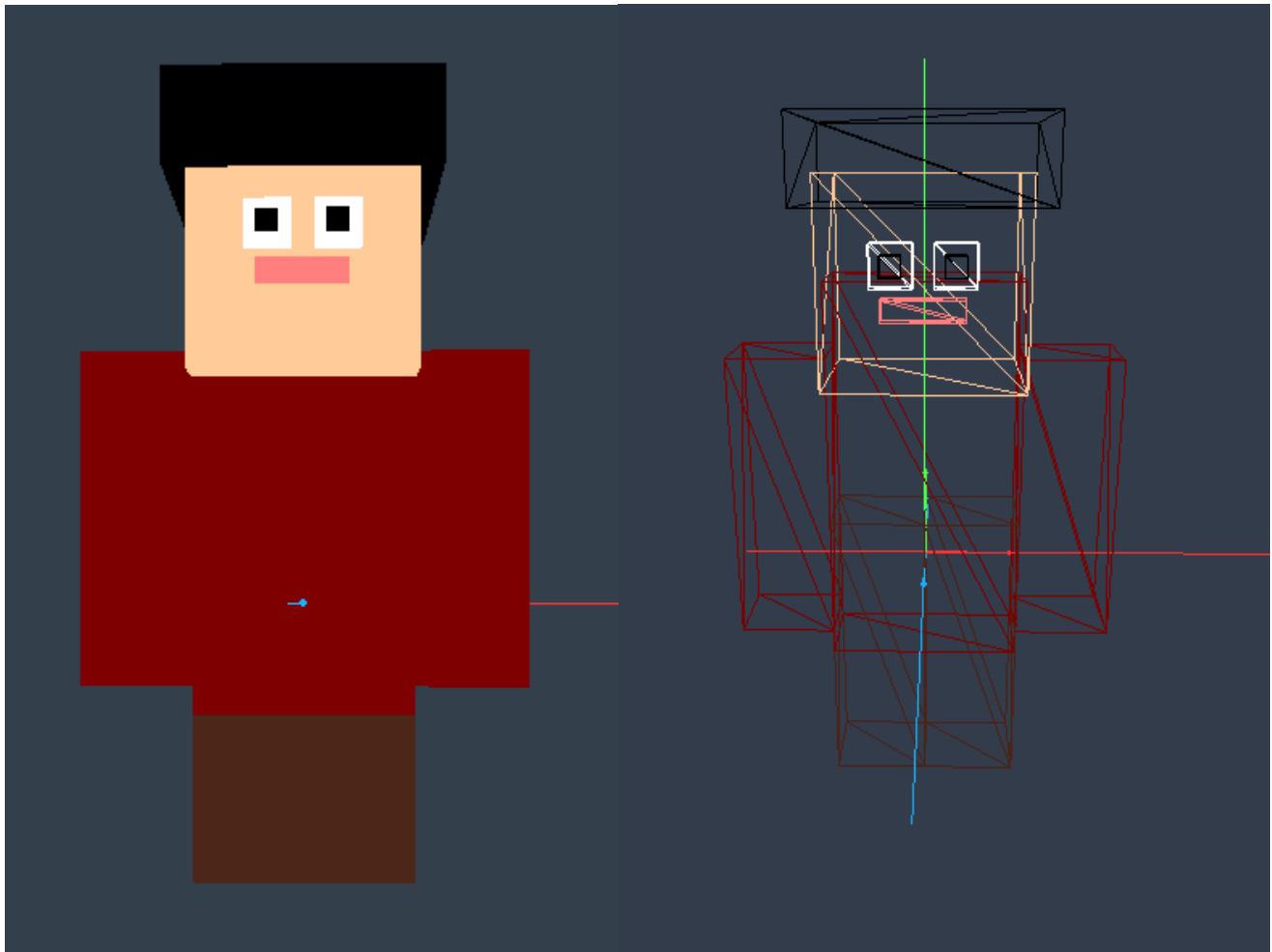
FLORIN EMANUEL TODOR GLIGA

ÍNDICE

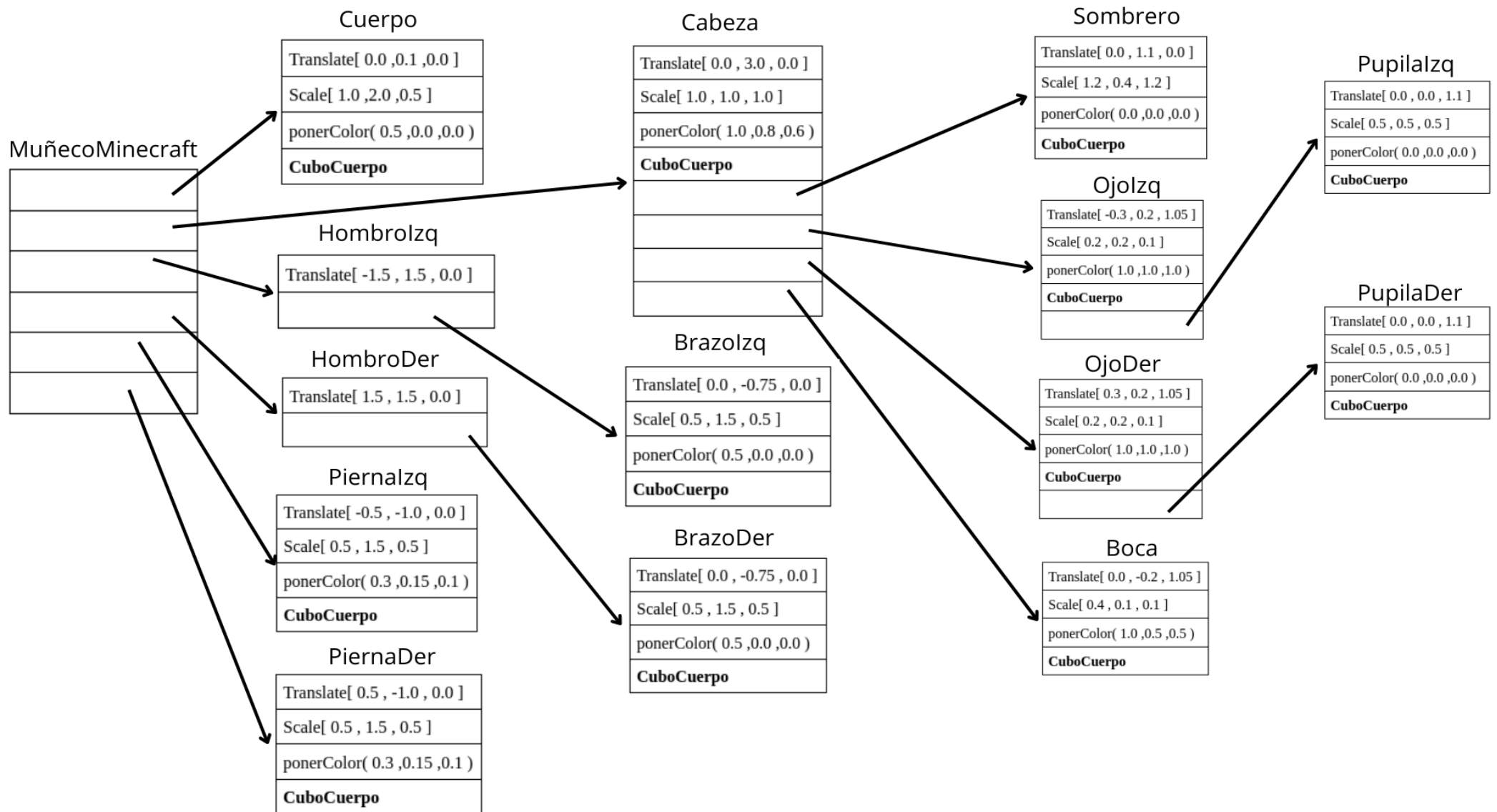
1. [Captura de pantalla del modelo jerárquico](#)
2. [Grafo PHIGS](#)
3. [Lista de los nodos del Grafo](#)
4. [Lista grados de libertad](#)

1.Captura de pantalla del modelo

Muñeco estilo videojuego (Minecraft) con una representación de aspecto característico ruso.



2.Grafo escena tipo PHIGS



3. Nodos Grafo Escena

Las clases que vamos a utilizar están todas definidas en **modelo-jer.h** y **modelo-jer.cpp**.

1) Cuerpo

- a) **Descripción:** Se trata de un cubo escalado, convirtiéndolo en un **paralelepípedo**. La **escala** aplicada es de **vec3(1.0, 2.0, 0.5)**, por lo que tiene una altura el doble de la anchura y una profundidad la mitad de esta. La **transformación de traslación** desplaza este cuerpo hacia arriba en el eje Y (**0.0, 1.0, 0.0**), posicionándolo en la altura adecuada sobre las piernas.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color:** Rojo oscuro (**0.5, 0.0, 0.0**)
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente (**34-39**)

2) Cabeza

- a) **Descripción:** Se trata de un cubo con **escala uniforme** de **vec3(1.0, 1.0, 1.0)**. Este cubo está posicionado con una **traslación** (**0.0, 3.0, 0.0**) en el eje Y para colocarlo encima del torso.
- b) **Parámetros de Libertad:** Parámetro de rotación: **rotacionCabeza**.
- c) **Color:** Piel (**1.0, 0.8, 0.6**)
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente (**43-105**)

3) Sombrero

- a) **Descripción:** Se trata de un cubo con **escala** (**1.2, 0.4, 1.2**) el cual simula un sombrero. Se posiciona con una **traslación** de (**0.0, 1.1, 0.0**) en el eje Y para colocarse justo encima de la cabeza del muñeco.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color:** Negro (**0.0, 0.0, 0.0**)
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente (**52-57**)

4) Ojo Izquierdo

- a) **Descripción:** El ojo izquierdo es un cubo **escalado** a **vec3(0.2, 0.2, 0.1)**, creando una forma rectangular y plana para simular un ojo. La **traslación** (**-0.3, 0.2, 1.05**) lo posiciona en el frente izquierdo de la cabeza.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color:** Blanco (**1.0, 1.0, 1.0**)
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente (**61-74**)

5) Pupila Izquierda

- a) **Descripción:** La pupila izquierda es un cubo **escalado** a $\text{vec3}(0.5, 0.5, 0.5)$, produciendo una forma rectangular más pequeña dentro del ojo. La **traslación** $(0.0, 0.0, 1.1)$ la coloca justo frente al ojo izquierdo.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color: Negro** $(0.0, 0.0, 0.0)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(68-74)$

6) Ojo Derecho

- a) **Descripción:** El ojo derecho es un cubo **escalado** a $\text{vec3}(0.2, 0.2, 0.1)$, similar al ojo izquierdo. La **traslación** $(0.3, 0.2, 1.05)$ lo coloca en el frente derecho de la cabeza.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color: Blanco** $(1.0, 1.0, 1.0)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(77-91)$

7) Pupila Derecha

- a) **Descripción:** La pupila derecha es un cubo **escalado** a $\text{vec3}(0.5, 0.5, 0.5)$, colocada en el frente del ojo derecho mediante la **traslación** $(0.0, 0.0, 1.1)$.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color: Negro** $(0.0, 0.0, 0.0)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(85-91)$

8) Boca

- a) **Descripción:** La boca es un cubo **escalado** a $\text{vec3}(0.4, 0.1, 0.1)$, creando una forma rectangular para simular la boca. La **traslación** $(0.0, -0.2, 1.05)$ la posiciona en la parte inferior del frente de la cabeza.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color: Rosa claro** $(1.0, 0.5, 0.5)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(94-99)$

9) Hombro Izquierdo

- a) **Descripción:** Representa el **punto de unión** para el brazo izquierdo. Está colocado con una **traslación** $(-1.5, 1.5, 0.0)$, lo que posiciona el hombro en el lado izquierdo del cuerpo.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color:** Sin color específico.
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(108-121)$

10) Brazo Izquierdo

- a) **Descripción:** El brazo izquierdo es un **paralelepípedo escalado** a $\text{vec3}(0.5, 1.5, 0.5)$ para representar un brazo delgado y alargado. La **traslación** $(0.0, -0.75, 0.0)$ lo coloca en una posición baja desde el punto de rotación en el hombro.
- b) **Parámetros de Libertad:** rotacionBrazoIzq (rotación en el eje X)
- c) **Color:** Rojo oscuro $(0.5, 0.0, 0.0)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(112-121)$

11) Hombro Derecho

- a) **Descripción:** Representa el **punto de unión** para el brazo derecho. Se posiciona en el lado derecho del cuerpo con una **traslación** $(1.5, 1.5, 0.0)$.
- b) **Parámetros de Libertad:** No hay parámetros de libertad.
- c) **Color:** Sin color específico.
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(124-137)$

12) Brazo Derecho

- a) **Descripción:** El brazo derecho es un **paralelepípedo escalado** a $\text{vec3}(0.5, 1.5, 0.5)$, representando el brazo derecho del muñeco. La **traslación** $(0.0, -0.75, 0.0)$ lo coloca en una posición baja desde el hombro derecho.
- b) **Parámetros de Libertad:** rotacionBrazoDer (rotación en el eje X)
- c) **Color:** Rojo oscuro $(0.5, 0.0, 0.0)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(128-137)$

13) Pierna Izquierda

- a) **Descripción:** La pierna izquierda es un **paralelepípedo escalado** a $\text{vec3}(0.5, 1.5, 0.5)$, representando la pierna izquierda. La **traslación** $(-0.5, -1.0, 0.0)$ la coloca en la parte inferior izquierda del muñeco.
- b) **Parámetros de Libertad:** rotacionPiernaIzq (rotación en el eje X)
- c) **Color:** Marrón oscuro $(0.3, 0.15, 0.1)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(140-147)$

14) Pierna Derecha

- a) **Descripción:** La pierna derecha es un **paralelepípedo escalado** a $\text{vec3}(0.5, 1.5, 0.5)$, representando la pierna derecha del muñeco. La **traslación** $(0.5, -1.0, 0.0)$ la coloca en la parte inferior derecha del muñeco.
- b) **Parámetros de Libertad:** rotacionPiernaDer (rotación en el eje X)
- c) **Color:** Marrón oscuro $(0.3, 0.15, 0.1)$
- d) **Ubicación en el Código:** Líneas de código aproximadamente $(150-157)$

4. Grados de Libertad

1) Nombre del parámetro: `rotacionCabeza`

- a) **Nodo:** `Cabeza`
- b) **Matriz dependiente:** `rotacionCabeza`
- c) **Descripción:** Este parámetro realiza una rotación oscilante de la cabeza en el eje Y. La rotación tiene una amplitud de 45 grados y varía con el tiempo, generando un movimiento de ida y vuelta de la cabeza sobre su eje vertical.
- d) **Expresión de la matriz:**
 $rotacionCabeza = rotate(float(\pi/4 * \sin(tSec), vec3\{0.0, 1.0, 0.0\}))$
Donde tSec es el tiempo en segundos. La rotación oscila entre -45 y +45 grados, repitiendo el movimiento en función del seno del tiempo.
- e) **Nombre del parámetro:** `rotacionBrazolzq`

2) Nombre del parámetro: `rotacionBrazolzq`

- a) **Nodo:** `Brazo Izquierdo`
- b) **Matriz dependiente:** `rotacionBrazolzq`
- c) **Descripción:** Este parámetro permite que el brazo izquierdo realice una rotación oscilante en el eje X, simulando un movimiento de balanceo. La amplitud es de 45 grados, haciendo que el brazo izquierdo se mueva hacia adelante y hacia atrás.
- d) **Expresión de la matriz:**
 $rotacionBrazolzq = rotate(float(\pi/4 * \sin(tSec), vec3\{1.0, 0.0, 0.0\}))$
Esta rotación oscila entre -45 y +45 grados alrededor del eje X.
- e) **Nombre del parámetro:** `rotacionBrazoDer`

3) Nombre del parámetro: `rotacionBrazoDer`

- a) **Nodo:** `Brazo Derecho`
- b) **Matriz dependiente:** `rotacionBrazoDer`
- c) **Descripción:** Este parámetro permite que el brazo derecho realice una rotación oscilante en el eje X, similar al brazo izquierdo pero en sentido inverso. La amplitud es de 45 grados, y la rotación alterna hacia adelante y hacia atrás.
- d) **Expresión de la matriz:**
 $rotacionBrazoDer = rotate(float(-\pi/4 * \sin(tSec), vec3\{1.0, 0.0, 0.0\}))$
Esta rotación oscila entre -45 y +45 grados alrededor del eje X, pero con signo opuesto al brazo izquierdo.

e) **Nombre del parámetro:** `rotacionPiernalzq`

4) **Nombre del parámetro:** `rotacionPiernalzq`

a) **Nodo:** `Pierna Izquierda`

b) **Matriz dependiente:** `rotacionPiernalzq`

c) **Descripción:** Este parámetro controla la rotación oscilante de la pierna izquierda en el eje X, simulando un movimiento de caminata. La amplitud es de 22.5 grados, logrando un balanceo suave hacia adelante y hacia atrás.

d) **Expresión de la matriz:**

$rotacionPiernalzq = rotate(float(\pi/8 * \sin(tSec), vec3\{1.0, 0.0, 0.0\}))$

La rotación oscila entre -22.5 y +22.5 grados en el eje X, con un movimiento de balanceo suave.

5) **Nombre del parámetro:** `rotacionPiernaDer`

a) **Nodo:** `Pierna Derecha`

b) **Matriz dependiente:** `rotacionPiernaDer`

c) **Descripción:** Este parámetro controla la rotación de la pierna derecha en el eje X, en sentido opuesto a la pierna izquierda, simulando el movimiento natural de caminar. La amplitud de rotación es de 22.5 grados.

d) **Expresión de la matriz:**

$rotacionPiernaDer = rotate(float(-\pi/8 * \sin(tSec), vec3\{1.0, 0.0, 0.0\}))$

La rotación oscila entre -22.5 y +22.5 grados en el eje X, en sentido opuesto al movimiento de la pierna izquierda.

6) **Nombre del parámetro:** `movimientoCuerpo`

a) **Nodo:** `Cuerpo del Muñeco`

b) **Matriz dependiente:** `movimientoCuerpo`

c) **Descripción:** Este parámetro controla el desplazamiento del cuerpo del muñeco en el eje Z, simulando un ligero movimiento hacia adelante y hacia atrás mientras camina. Esto crea una animación que imita el balanceo natural del cuerpo al caminar. La amplitud de este movimiento varía en función del valor de `sin(tSec)`, lo que proporciona un movimiento oscilante suave y continuo.

d) **Expresión de la matriz:**

$movimientoCuerpo = translate(vec3(0.0f, 0.0f, \sin(tSec)))$

Este movimiento oscilante ocurre únicamente en el eje Z y varía entre una posición avanzada y una posición retraída según el valor de `sin(tSec)`. La amplitud del desplazamiento está dada por el valor de `sin(tSec)`, por lo que el movimiento oscila de manera suave y continua mientras el muñeco "camina".